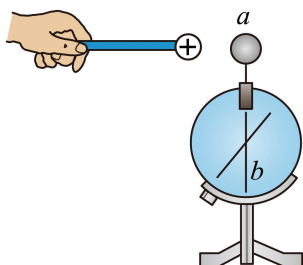


1. 核反应方程中 ${}_{92}^{235}\text{U} + X \rightarrow {}_{56}^{144}\text{Ba} + {}_{36}^{89}\text{Kr} + 3{}_0^1\text{n}$ ，则 X 是（ ）

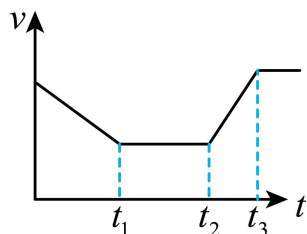
- A. ${}_2^4\text{He}$ B. ${}_1^1\text{H}$ C. ${}_0^1\text{n}$ D. ${}_{-1}^0\text{e}$

2. 带正电的金属球靠近不带电验电器金属小球 a ，则关于验电器金属小球 a 和金属箔 b ，下列说法正确的是（ ）



- A. a 、 b 都带正电 B. a 、 b 都带负电
C. a 带负电、 b 带正电 D. a 带正电、 b 带负电

3. 如图所示是某汽车通过 ETC 过程的 $v-t$ 图像，下面说法正确的是（ ）

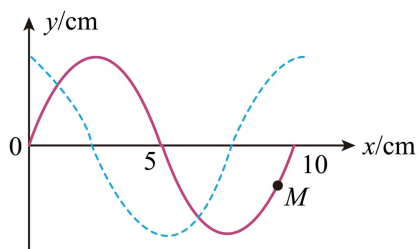


- A. $0 \sim t_1$ 内，汽车做匀减速直线运动
B. $t_1 \sim t_2$ 内，汽车静止
C. $0 \sim t_1$ 和 $t_2 \sim t_3$ 内，汽车加速度方向相同
D. $0 \sim t_1$ 和 $t_2 \sim t_3$ 内，汽车速度方向相反

4. 载人飞船的火箭成功发射升空，载人飞船进入预定轨道后，与空间站完成自主快速交会对接，然后绕地球做匀速圆周运动。已知空间站轨道高度低于地球同步卫星轨道，则下面说法正确的是（ ）

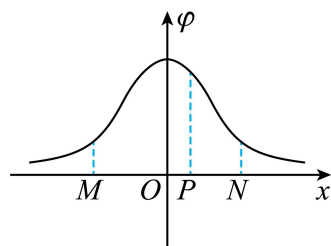
- A. 火箭加速升空失重
B. 宇航员在空间站受到的万有引力小于在地表受到万有引力
C. 空间站绕地球做匀速圆周运动的角速度小于地球自转角速度
D. 空间站绕地球做匀速圆周运动的加速度小于地球同步卫星的加速度

5. 如图所示，实线何虚线分别是沿着 x 轴正方向传播的一列简谐横波在 $t = 0$ 时刻和 $t = 0.5\text{s}$ 的波形图，已知波的周期 $T > 0.5\text{s}$ ，则下列关于该列波说法正确的是（ ）

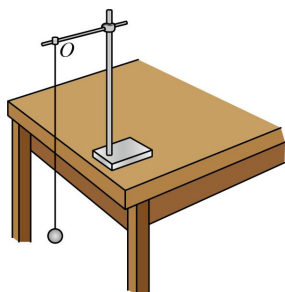


- A. 波长为5cm
B. 波速为10cm/s
C. 周期为1s
D. $t = 0$ 时刻，质点 M 向下振动

6. 某静电场电势 φ 在 x 轴上分布如图所示，图线关于 φ 轴对称， M 、 P 、 N 是 x 轴上的三点， $OM = ON$ ；有一电子从 M 点静止释放，仅受 x 方向的电场力作用，则下列说法正确的是（ ）



- A. P 点电场强度方向沿 x 负方向
B. M 点的电场强度小于 N 点的电场强度
C. 电子在 P 点的动能小于在 N 点的动能
D. 电子在 M 点的电势能大于在 P 点的电势能
7. 小组用如图所示单摆测量当地重力加速度



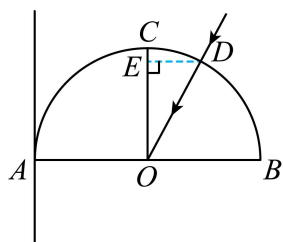
(1) 用游标卡尺测得小球直径 $d = 20\text{mm}$ ，刻度尺测得摆线长 $l = 79\text{cm}$ ，则单摆摆长 $L = \underline{\hspace{2cm}} \text{cm}$ (保留四位有效数字)；

(2) 拉动小球，使摆线伸直且与竖直方向的夹角为 θ ($\theta < 5^\circ$)，无初速度的释放小球，小球经过 点 (选填：“最高”或“最低”) 时，开始计时，记录小球做了 30 次全振动用时 $t = 54.00\text{s}$ ，则单摆周期 $T = \underline{\hspace{2cm}} \text{s}$ ，由此可得当地重力加速度 $g = \underline{\hspace{2cm}} \text{m/s}^2$ ($\pi^2 \approx 10$)。

8. 测量某半圆形玻璃砖的折射率，操作步骤如下

- I. 在白纸上画一条直线，半圆形玻璃砖放白纸上，玻璃砖直径与直线重合，描出直径两端点 A 和 B ，取走玻璃砖，用刻度尺求圆心 O 点，过 O 点作 AB 垂线 CO ，放回玻璃砖，将光屏垂直 AB 贴近玻璃砖 A 点放置。
- II. 沿玻璃砖由 C 向 B 缓慢移动激光笔，使得入射光线平行纸面且始终沿着半径方向射向圆心 O ，从玻璃砖

射出的激光在 AB 下方的光屏上恰好消失，记下激光入射点 D ，取走玻璃砖，过 D 点作 CO 的垂线 DE 。

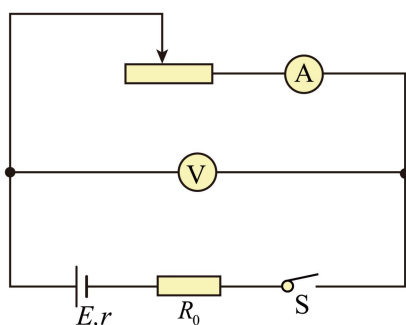


(1) 步骤 II 中, 当激光从 D 点入射到 O 点在 AB 面下方光屏上恰好消失时是光的_____。

- A. 色散现象 B. 衍射现象 C. 全反射现象

(2) 用刻度尺测得 $OB = 4.00\text{cm}$ 、 $DE = 2.50\text{cm}$ ，则玻璃砖的折射率 $n =$ 。

9. 图是“测量电源的电动势和内阻”的实验电路。



有如下器材

电源 E_1 (约为 3V, 内阻未知)

电压表 V (0~3V, R_V 约为 $3\text{k}\Omega$)

电流表 A (0~6A, R_A 约为 1Ω)

定值电阻 $R_0 = 3\Omega$

滑动变阻器 R_1 ($0-50\Omega$)滑动变阻器 R_2 ($0-500\Omega$)

开关 S

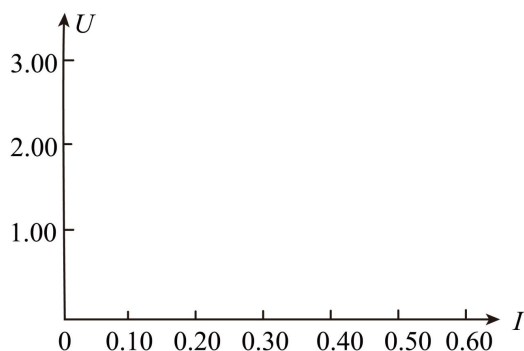
导线若干

(1) 为了提高测量精度, 电路图中滑动变阻器应选_____。

(2) 闭合开关 S，多次调节滑动变阻器，记录 U 、 I ，如下表

U/V	1.00	1.30	1.70	2.00	2.50
I/A	0.38	0.32	0.24	0.18	0.08

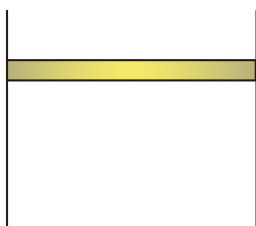
根据表中数据作出 $U-I$ 图像_____。



(3) 由 $U-I$ 图像可求出电动势 $E_1 = \underline{\hspace{1cm}}$ V, 内阻 $r = \underline{\hspace{1cm}}$ Ω (均保留三位有效数字)。

(4) 考虑电压表分流引起的误差, 则 $E_{\text{测}} \underline{\hspace{1cm}} E_{\text{真}}$; (填“大于”、“等于”或“小于”); $r_{\text{测}}$ 与真实值 $r_{\text{真}}$ 之间的关系式为_____ (用 R_V , R_0 , $r_{\text{测}}$, $r_{\text{真}}$ 表示)

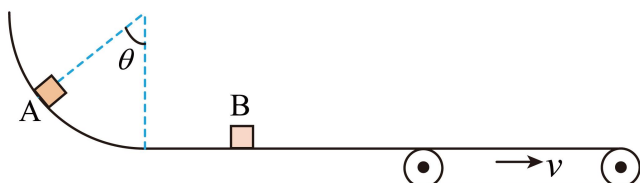
10. 竖直放置的气缸内, 活塞横截面积 $S = 0.01\text{m}^2$, 活塞质量不计, 活塞与气缸无摩擦, 最初活塞静止, 缸内气体 $T_0 = 300\text{K}$, $V_0 = 5 \times 10^{-3}\text{m}^3$, 大气压强 $p_0 = 1 \times 10^5\text{Pa}$, $g = 10\text{m/s}^2$



(1) 若加热活塞缓慢上升, 体积变为 $V_1 = 7.5 \times 10^{-3}\text{m}^3$, 求此时的温度 T_1 ;

(2) 若往活塞上放 $m = 25\text{kg}$ 的重物, 保持温度 T_0 不变, 求稳定之后, 气体的体积 V_2 。

11. 足够长的传送带固定在竖直平面内, 半径 $R = 0.5\text{m}$, 圆心角 $\theta = 53^\circ$ 的圆弧轨道与平台平滑连接, 平台与顺时针匀速转动的水平传送带平滑连接, 工件 A 从圆弧顶点无初速度下滑, 在平台与 B 碰成一体, B 随后滑上传送带, 已知 $m_A = 4\text{kg}$, $m_B = 1\text{kg}$, A、B 可视为质点, AB 与传送带间的动摩擦因数恒定, 在传送带上运动的过程中, 因摩擦生热 $Q = 2.5\text{J}$, 忽略轨道及平台的摩擦, $g = 10\text{m/s}^2$

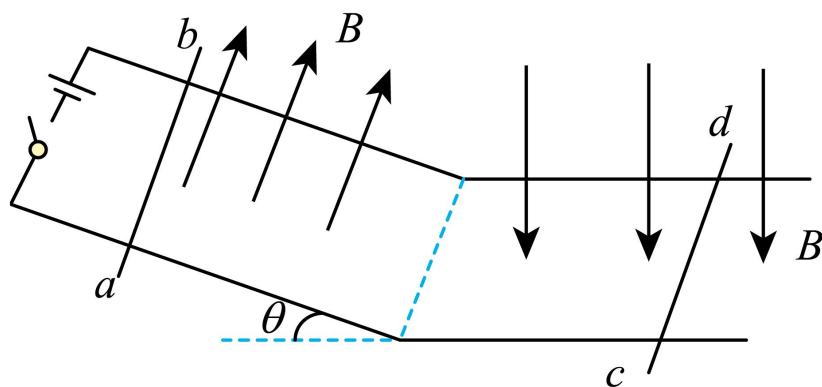


(1) A 滑到圆弧最低点时受的支持力;

(2) A 与 B 整个碰撞过程中损失的机械能;

(3) 传送带的速度大小。

12. 间距为 L 的金属导轨倾斜部分光滑，水平部分粗糙且平滑相接，导轨上方接有电源和开关，倾斜导轨与水平面夹角 $\theta = 30^\circ$ ，处于垂直于导轨平面向上的匀强磁场中，水平导轨处于垂直竖直向下的匀强磁场中，磁感应强度大小均为 B ，两相同导体棒 ab 、 cd 与水平导轨的动摩擦因数 $\mu = 0.25$ ，最大静摩擦力等于滑动摩擦力，两棒质量均 m ，接入电路中的电阻均为 R ， cd 棒仅在水平导轨上运动，两导体棒在运动过程中始终与导轨垂直并接触良好，且不互相碰撞，忽略金属导轨的电阻，重力加速度为 g 。



- (1) 锁定水平导轨上的 cd 棒，闭合开关， ab 棒静止在倾斜导轨上，求通过 ab 棒的电流；断开开关，同时解除 cd 棒的锁定，当 ab 棒下滑距离为 x_0 时， cd 棒开始运动，求 cd 棒从解除锁定到开始运动过程中， cd 棒产生的焦耳热；
- (2) 此后 ab 棒在下滑过程中，电流达到稳定，求此时 ab 、 cd 棒的速度大小之差；
- (3) ab 棒中电流稳定之后继续下滑，从 ab 棒到达水平导轨开始计时， t_1 时刻 cd 棒速度为零，加速度不为零，此后某时刻， cd 棒的加速度为零，速度不为零，求从 t_1 时刻到某时刻， ab 、 cd 的路程之差。

【1 题答案】

【答案】 C

【2 题答案】

【答案】 C

【3 题答案】

【答案】 A

【4 题答案】

【答案】 B

【5 题答案】

【答案】 D

【6 题答案】

【答案】 D

【7 题答案】

【答案】 (1) 80.00

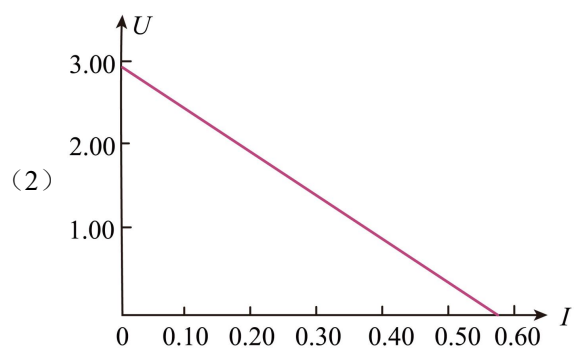
(2) ①. 最低 ②. 1.8 ③. 9.88

【8 题答案】

【答案】 (1) C (2) 1.6

【9 题答案】

【答案】 (1) R_1



(4) ①. 小于 ②. $r_{\text{测}} = \frac{(r_{\text{真}} + R_0)R_V}{r_{\text{真}} + R_0 + R_V}$

【10 题答案】

【答案】 (1) 450K

(2) $4 \times 10^{-3} \text{m}^3$

【11 题答案】

【答案】(1) 72N，方向竖直向上；

(2) 1.6J

(3) 0.6m/s 或 2.6m/s

【12 题答案】

【答案】(1) $\frac{mg}{2BL}$, $\frac{1}{4}mgx_0 - \frac{m^3g^2R^2}{16B^4L^4}$

(2) $\frac{3mgR}{4B^2L^2}$

(3) $\Delta s = \frac{m^2gR^2}{4B^4L^4}$